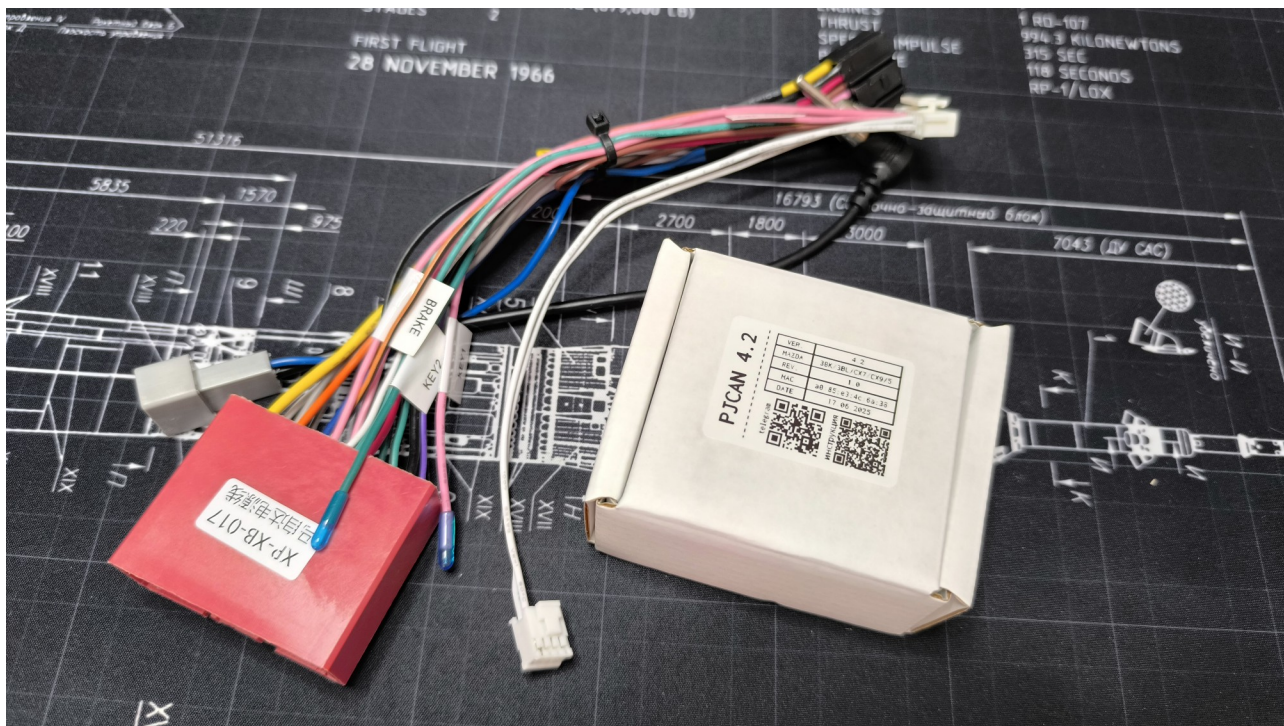
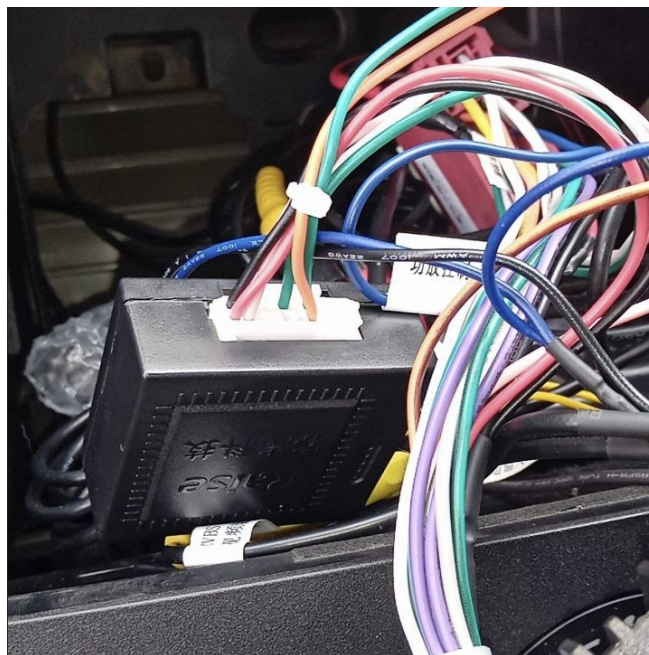
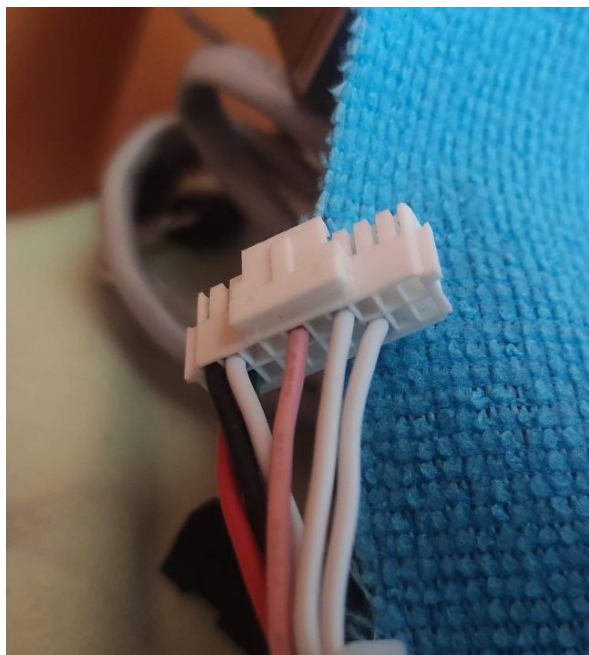




## Инструкция по установке и настройке адаптера PJCAN 4.2

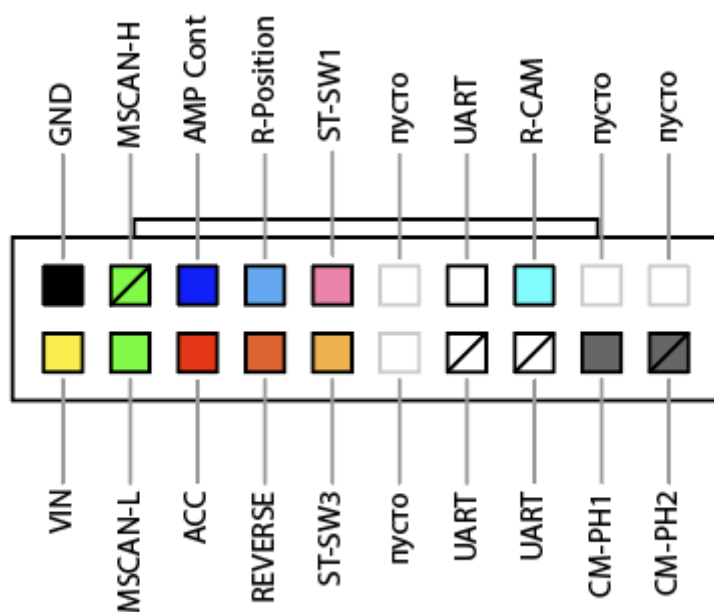
### 1. Подключение адаптера PJCAN

Убедитесь в наличии 20-типинового белого разъема в косе проводов головного устройства (далее ГУ). Если его нет, то необходимо приобрести косу проводов для ГУ с 20-пин разъемом для адаптера (спрашивайте у **PJ82**).



Разъем адаптера 20 пин

Сверьте распиновку со следующей схемой (разъем на плате. На цвета контактов не ориентируемся):



**VIN** - Питание (от +5В до +16В. Всегда жёлтый провод, если присутствует контакт ACC);

**GND** - Земля / минус АКБ / масса (всегда черный провод);

**MSCAN-\*** - Шина MSCAN (~5В);

**ACC** - ACC автомобиля (~12В. При отсутствии контакта устанавливаем на плате адаптера перемычку и контакт VIN обязательно подключаем от ГУ. ACC всегда красный провод);

**AMP Cont** - Сигнал включения звукового усилителя Bose (~12В);

**REVERSE** - Сигнал заднего хода (~12В);

**R-Position** - Входящий сигнал заднего хода (~12В);

**ST-SW\*** - Кнопки руля (+3.3В);

**UART** - Шина UART (два контакта с полоской добавлены для совместимости);

**R-CAM** - Питание камеры заднего вида (+6В);

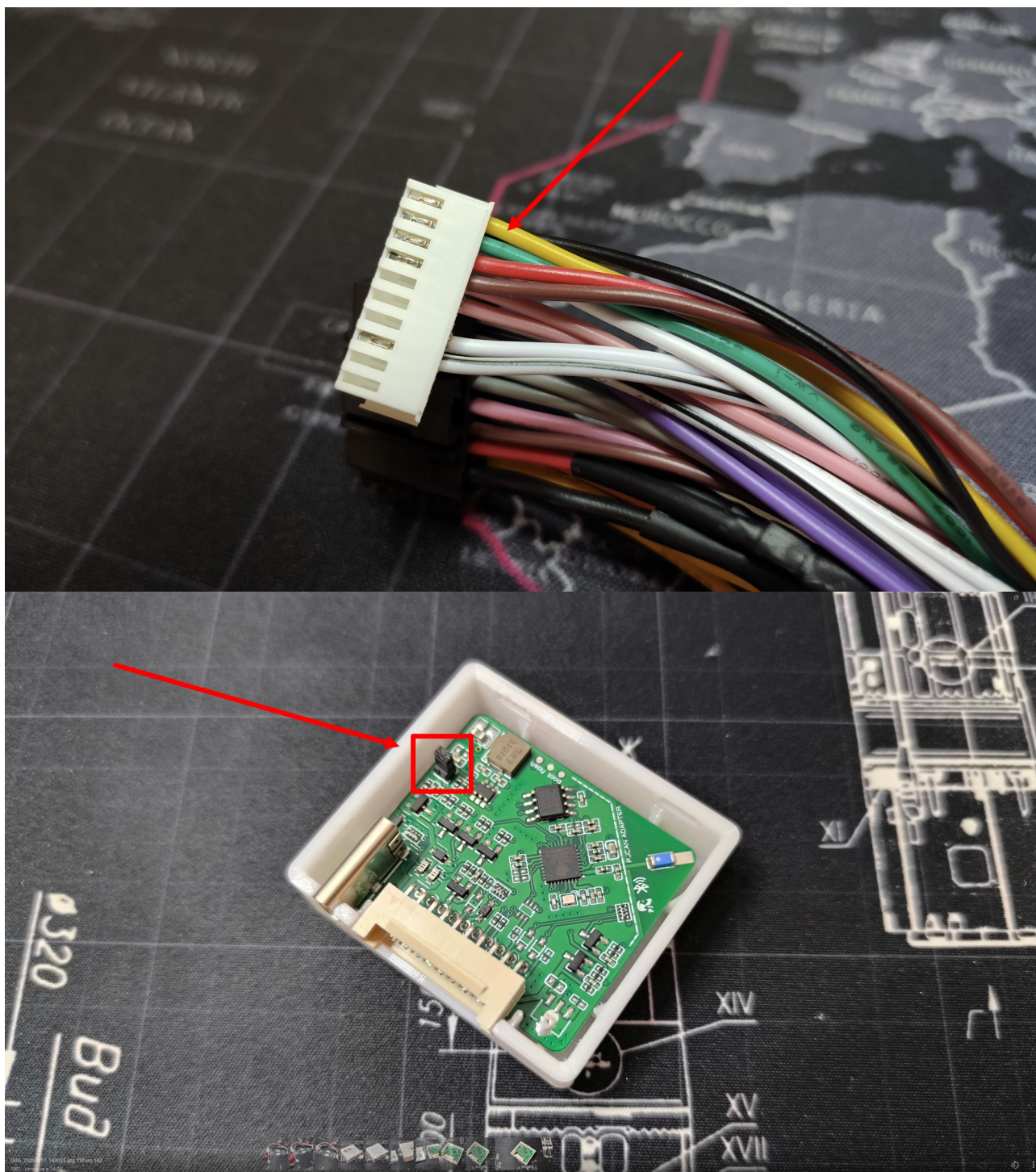
**CM-PH\*** - Энкодер (+3.3В).

### Обязательные контакты:

| Контакт    | Mazda 3 | CX-7, CX-9 gen1               | CX-7 rest,<br>CX-9 gen1 rest  |
|------------|---------|-------------------------------|-------------------------------|
| VIN        | +       | +                             | +                             |
| GND        | +       | +                             | +                             |
| MSCAN-L    | +       | +                             | +                             |
| MSCAN-H    | +       | +                             | +                             |
| ACC        | +/-     | +/-                           | +/-                           |
| AMP Cont   | -       | Bose                          | Bose                          |
| REVERSE    | +       | +                             | +                             |
| R-Position | -       | +                             | -                             |
| ST-SW1     | +       | +                             | +                             |
| ST-SW3     | -       | -                             | -                             |
| UART       | +       | +                             | +                             |
| R-CAM      | -       | при наличии штатной<br>камеры | при наличии штатной<br>камеры |
| CM-PH1     | -       | -                             | -                             |
| CM-PH2     | -       | -                             | -                             |

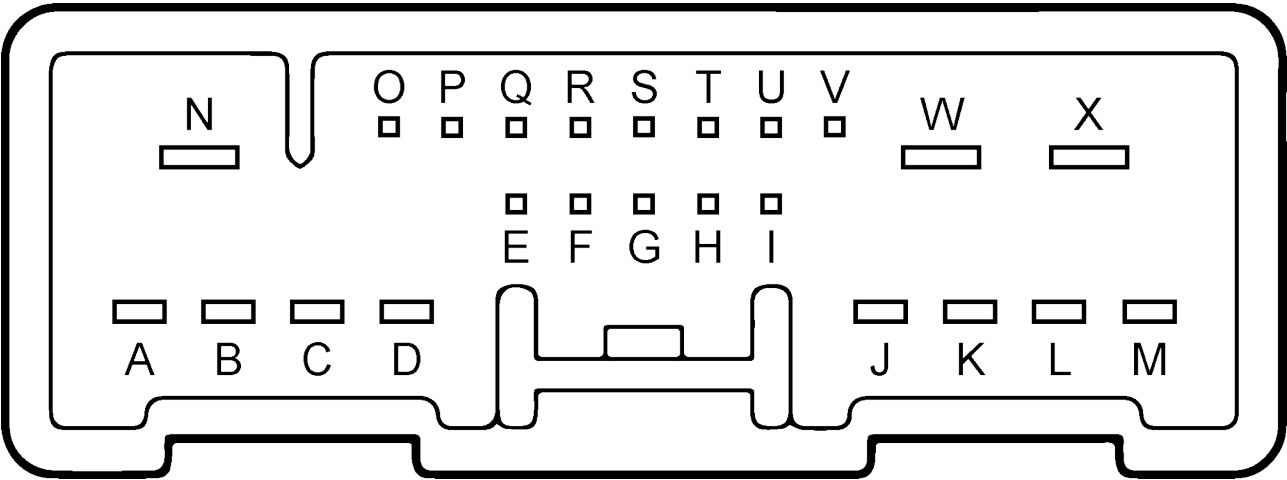


Если к контакту **VIN** подключен жёлтый провод от АКБ, то необходимо на плате адаптера **PJCAN** убрать черную перемычку.



Это необходимо сделать, чтобы адаптер включался и выключался вместе с запуском автомобиля. Иначе он будет работать постоянно, что приведет к разряду АКБ! Особенно критично в зимнее время года.

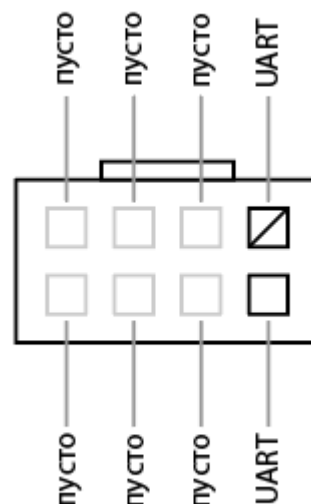
Разъем J701 (большой коричневый):



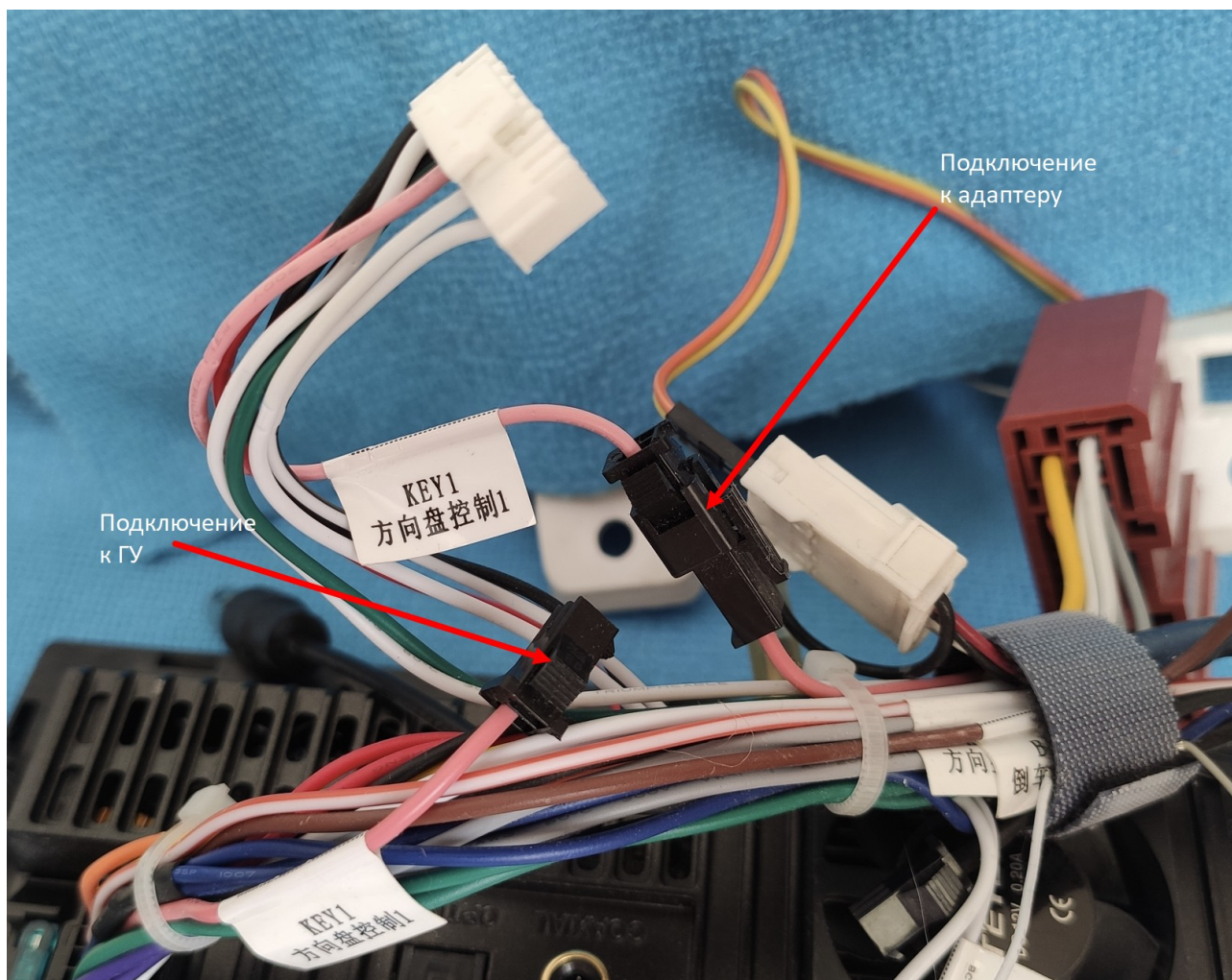
| No. | Контакт     | No. | Контакт       |
|-----|-------------|-----|---------------|
| A   | Front L (+) | M   | Rear R (-)    |
| B   | Front L (-) | N   | VIN           |
| C   | Front R (+) | O   | TNS (+)       |
| D   | Front R (-) | P   | TNS (-)       |
| E   | ST-SW3      | Q   | Vehicle speed |
| F   | AMP Cont    | R   | Parking brake |
| G   | -           | S   | R-Position    |
| H   | ST-SW1      | T   | MSCAN-H       |
| I   | ST-SW2      | U   | MSCAN-L       |
| J   | Rear L (+)  | V   | ACC           |
| K   | Rear L (-)  | W   | AudioPilot    |
| L   | Rear R (+)  | X   | GND           |



Два провода UART подключаются к ГУ отдельной 8-пин фишкой. Она обязательно должна быть подключена. Обратите внимание на контакты UART в 20-пин разъеме и 8-пин разъеме. Если в 20-пин разъеме провод с полоской дальше от защелки, то в 8-пин ближе или наоборот, если в 20-пин ближе, то в 8-пин дальше (*перекрестное подключение*)



Далее проверяем подключение кнопок руля Key1 (ST-SW1). Кнопки должны быть подключены к адаптеру!



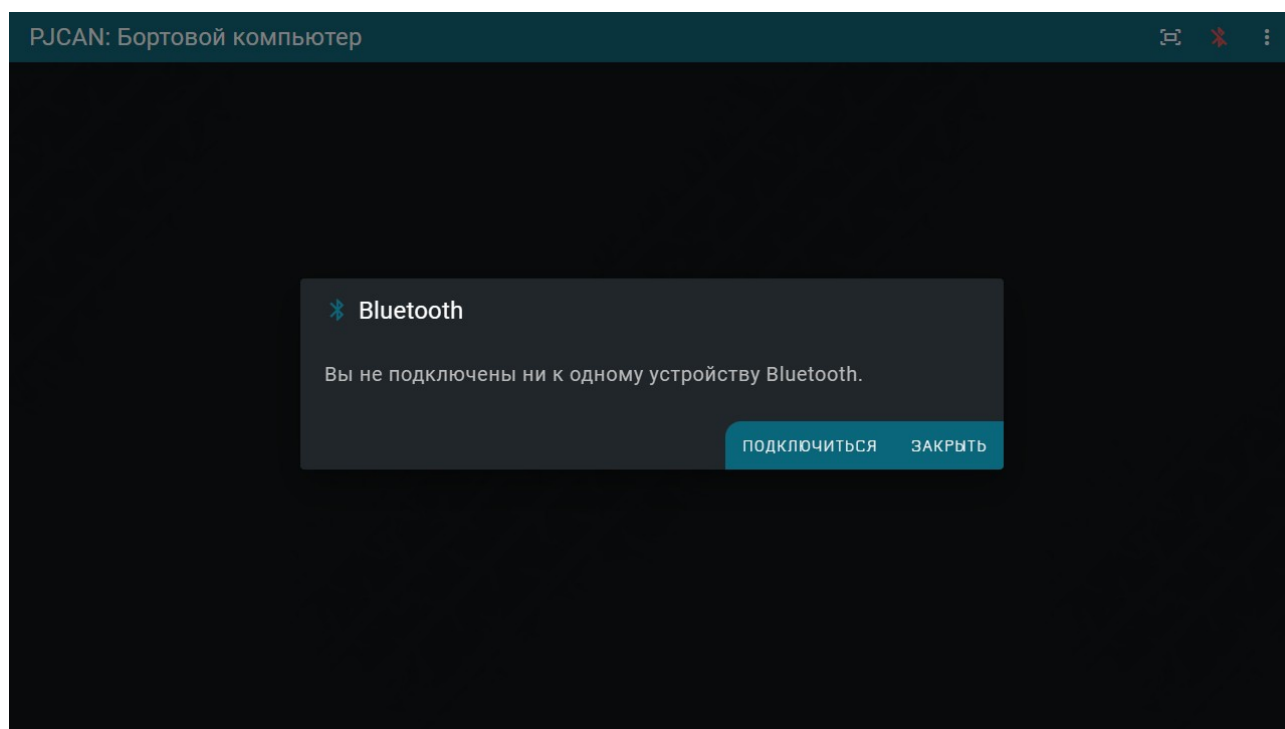
Если все верно, подключаем адаптер в разъем. Включаем зажигание (ACC). На плате замигает красный светодиод с интервалом 500 мс. Это означает, что адаптер работает штатно.

## 2. Настройка адаптера PJCAN

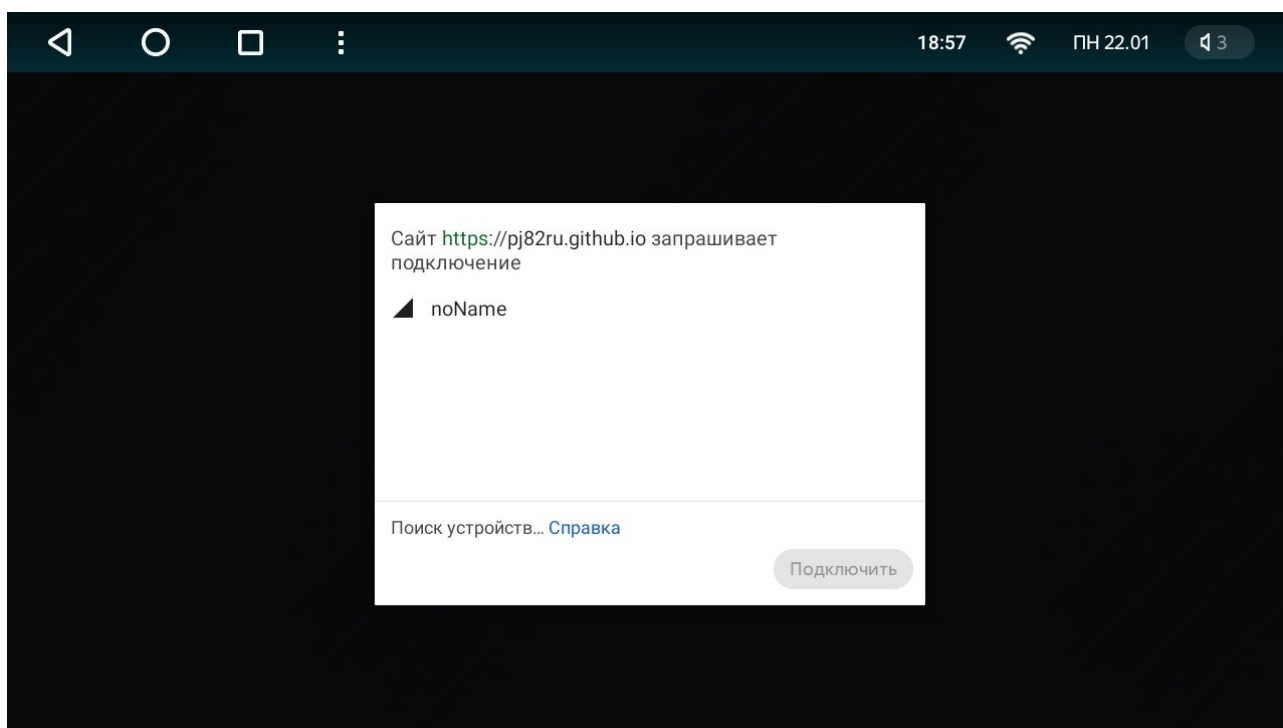
### 2.1 Подключение к адаптеру.

Перед подключением к адаптеру из web-приложения, нужно **обязательно** установить или обновить до последней версии браузер Chrome или Edge (*др. браузеры не поддерживают подключение по Bluetooth*). Если по каким-то причинам не получается это сделать, рекомендую сделать сброс ГУ до заводских настроек. В большинстве случаев это решает проблемы не только с обновлением браузера, но и другие проблемы, которые могут возникнуть в будущем.

Далее открываем браузер Chrome или Edge и переходим по ссылке web-приложения PJCAN <https://pj82ru.github.io/pjcan41-app/> (обратите внимание на наличие в ссылке цифры 41)



Нажимаем кнопку **ПОДКЛЮЧИТЬСЯ**. Всплывает окно выбора устройства. Выбираем устройство **noName** или **PJCAN** и жмем кнопку **Подключить**.



**Проблема:** Если окна выбора устройств нет и сразу всплывает уведомление об отсутствии подключения или список устройств пуст, то скорее всего ваше ГУ не поддерживает подключение по BLE (Bluetooth Low Energy).

**Решение:** Открыть web-приложение на телефоне с операционной системой (ОС) Андроид. Так же не забываем обновить браузер!

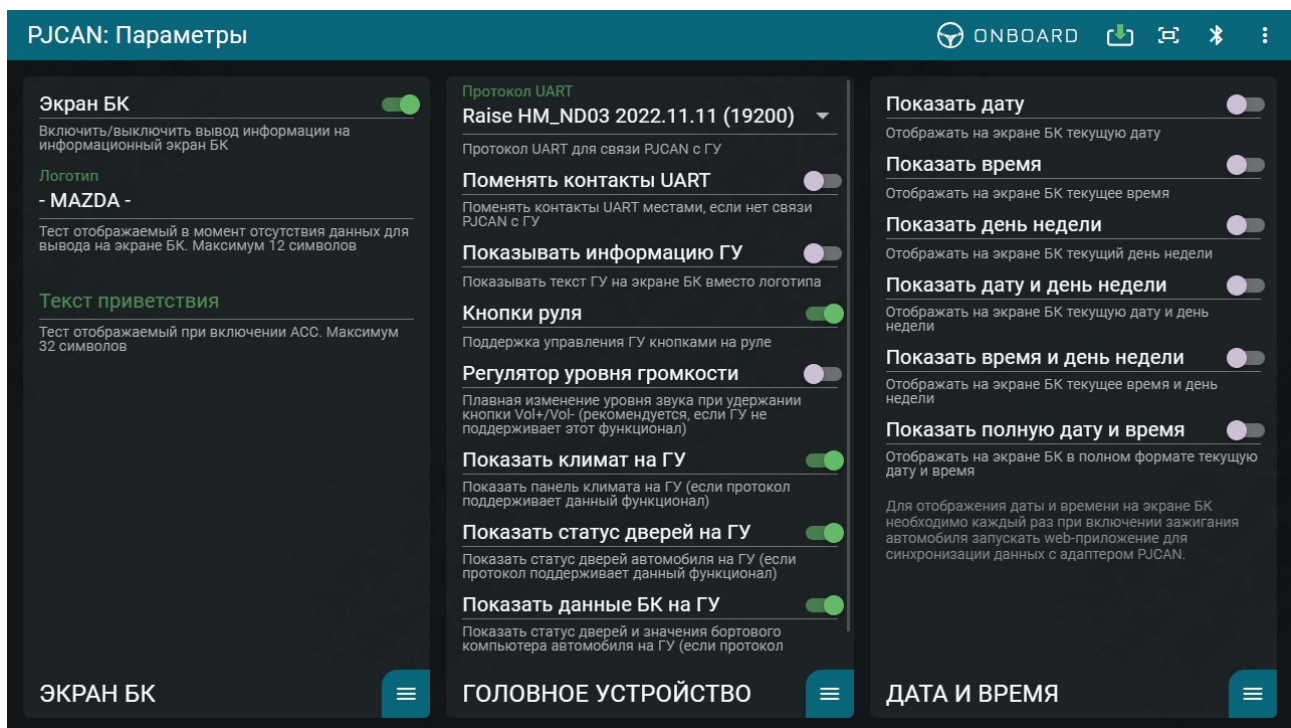
## 2.2 Настройка подключения к ГУ по UART.

Первым делом, после подключения адаптера, нужно проверить заработали ли кнопки руля или нет. Если заработали, значит этот пункт инструкции можно пропустить.

По умолчанию на всех адаптерах в параметрах UART установлено значение «Raise HM\_ND03 2022.11.11 (19200)».

- Если у вас стоял до этого адаптер Raise и кнопки руля не заработали, перейдите в **Меню** → **Параметры** → вкладка **Головное Устройство** (если web-приложение открыто с телефона, то делаем свайп влево) → поле **Протокол UART** (старое название **Протокол Serial**) → измените значение.



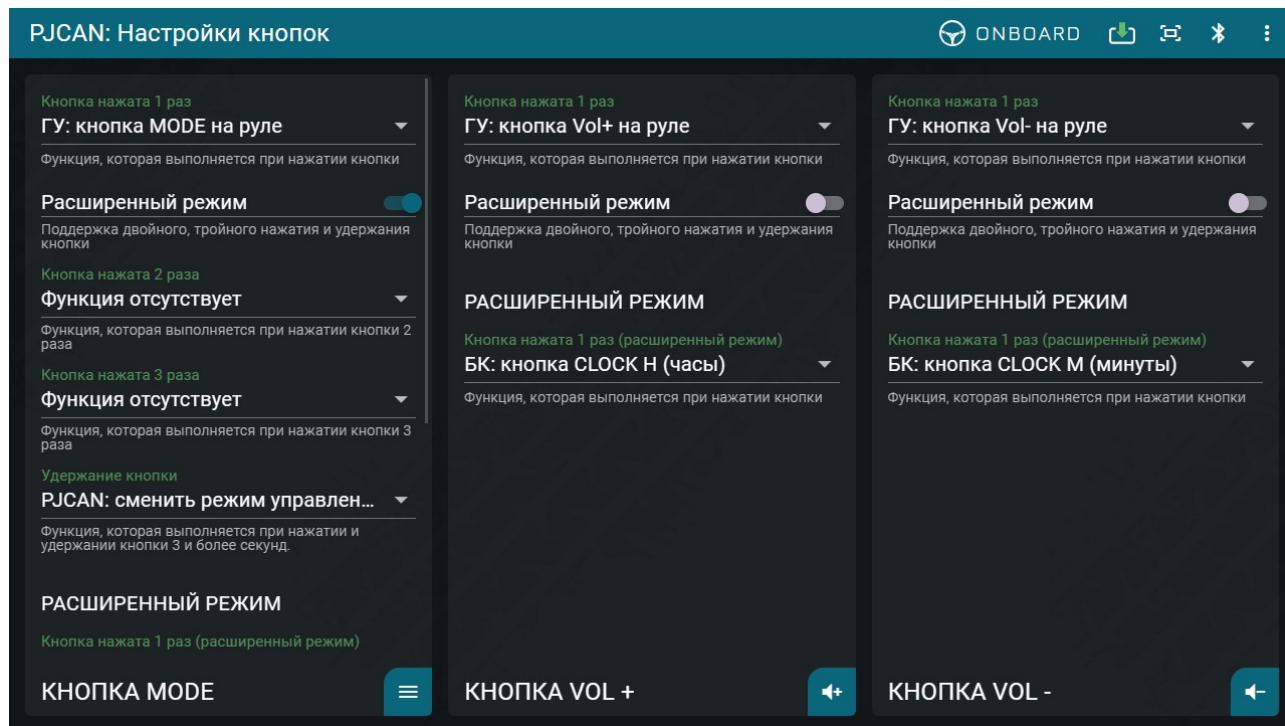


- Если кнопки руля по прежнему не реагируют, то заходим в настройки canbus адаптера на ГУ и методом «научного тыка» подбираем протокол до тех пор, пока кнопки не заработают.

- Если перебрали различные комбинации протоколов на адаптере + ГУ и кнопки так и не заработали, значит у вас либо не подключены кнопки руля к адаптеру **PJCAN**, либо не верное или отсутствует подключение UART. Возвращаемся к пункту инструкции 1 и заново все проверяем.

## 2.3 Настройка кнопок руля.

В web-приложении **PJCAN** переходим в **Меню** → **Настройка кнопок руля**.



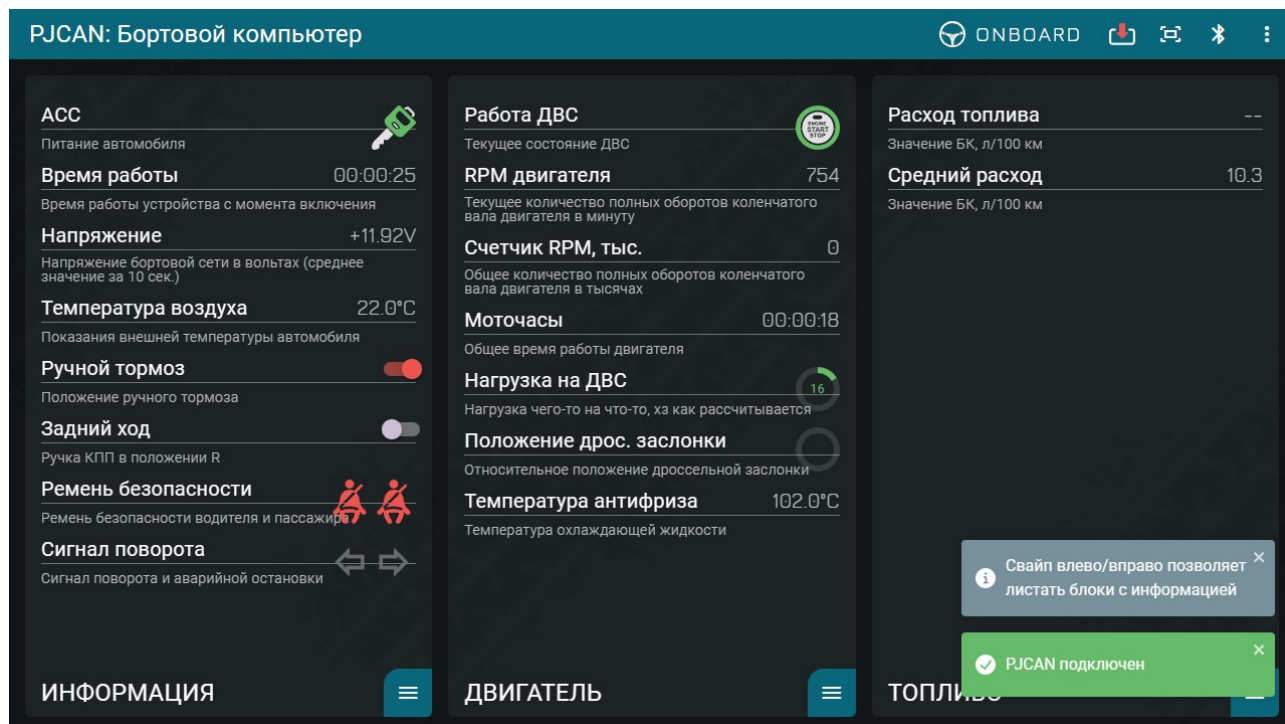
По умолчанию кнопки руля настроены на стандартные действия ГУ. Для моделей CX с Bose кнопки **VOL+** (*нажатие 1 раз или удержание*) и **VOL-** (*нажатие 1 раз или удержание*) переопределены на BOSE: VOL+ и BOSE: VOL- соответственно.

Удержание кнопки **MODE** переводит в «Расширенный режим», в котором кнопки руля переопределены на следующие: **MODE** (*нажатие 1 раз*) — сменить Info на Clock и обратно; **MODE** (*удержание*) — выход из «Расширенный режим»; **VOL+** (*нажатие 1 раз или удержание*) — Clock H; **VOL-** (*нажатие 1 раз или удержание*) — Clock M; **MUTE** (*нажатие 1 раз или удержание*) — Clock 24/12; **SET UP** (*нажатие 1 раз или удержание*) — Clock; **SET DOWN** (*нажатие 1 раз или удержание*) — Info;

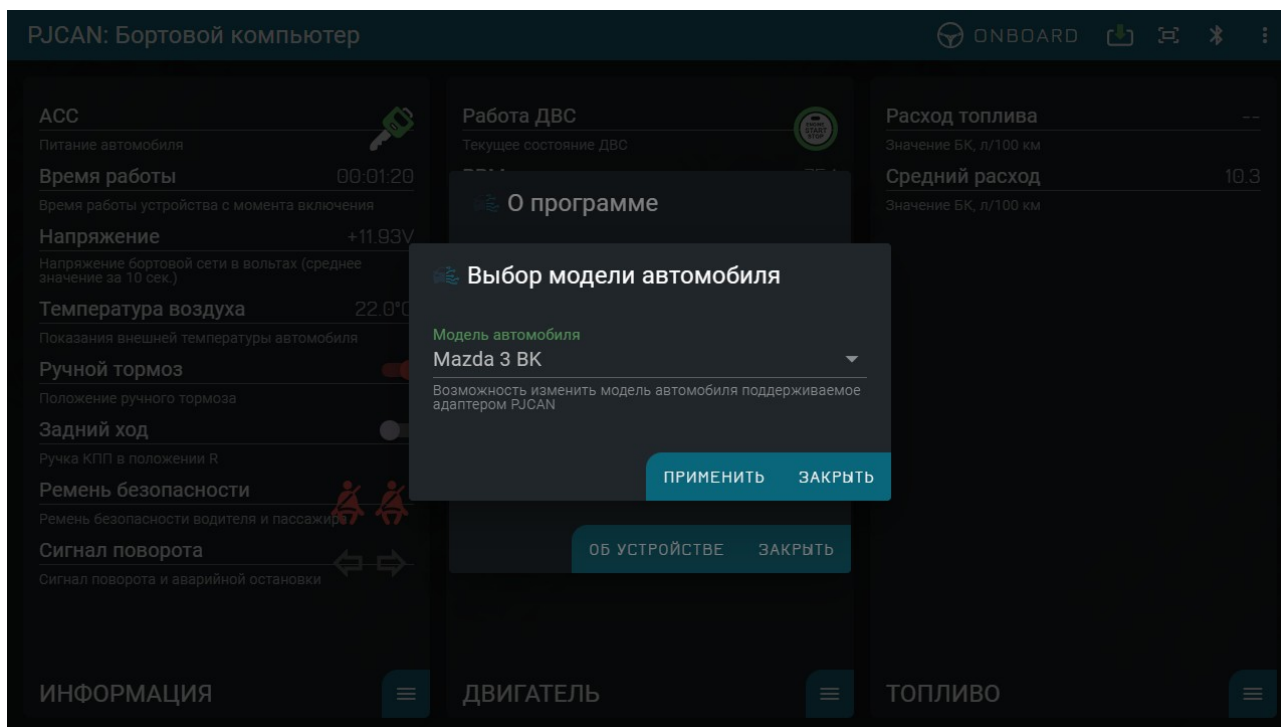
## 2.4 Бортовой компьютер.

В web-приложении **PJCAN** переходим в **Меню** → **Бортовой компьютер**.

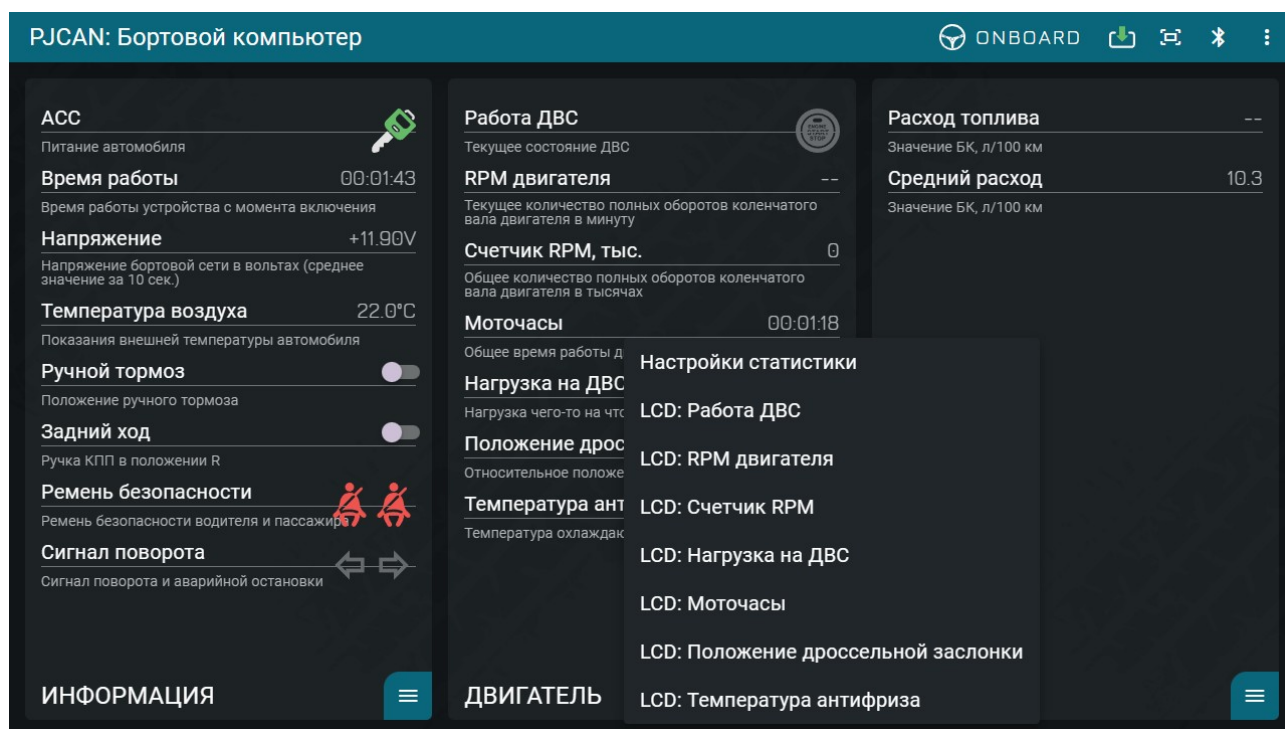
В этом пункте меню отображается информация доступна в MSCAN (мультимедийная сап-шина) автомобиля. На экране могут размещаться от одного до трех блоков информации. Их можно листать свайпом влево/вправо.



- Если у вас данное окно пусто, то переходим в **Меню** → **О программе** → пункт **Поддержка автомобиля**, жмем справа на ручку (карандаш) → в окне **Выбор модели автомобиля** в выпадающем списке выбираем ваш автомобиль и жмем кнопку **Применить**.

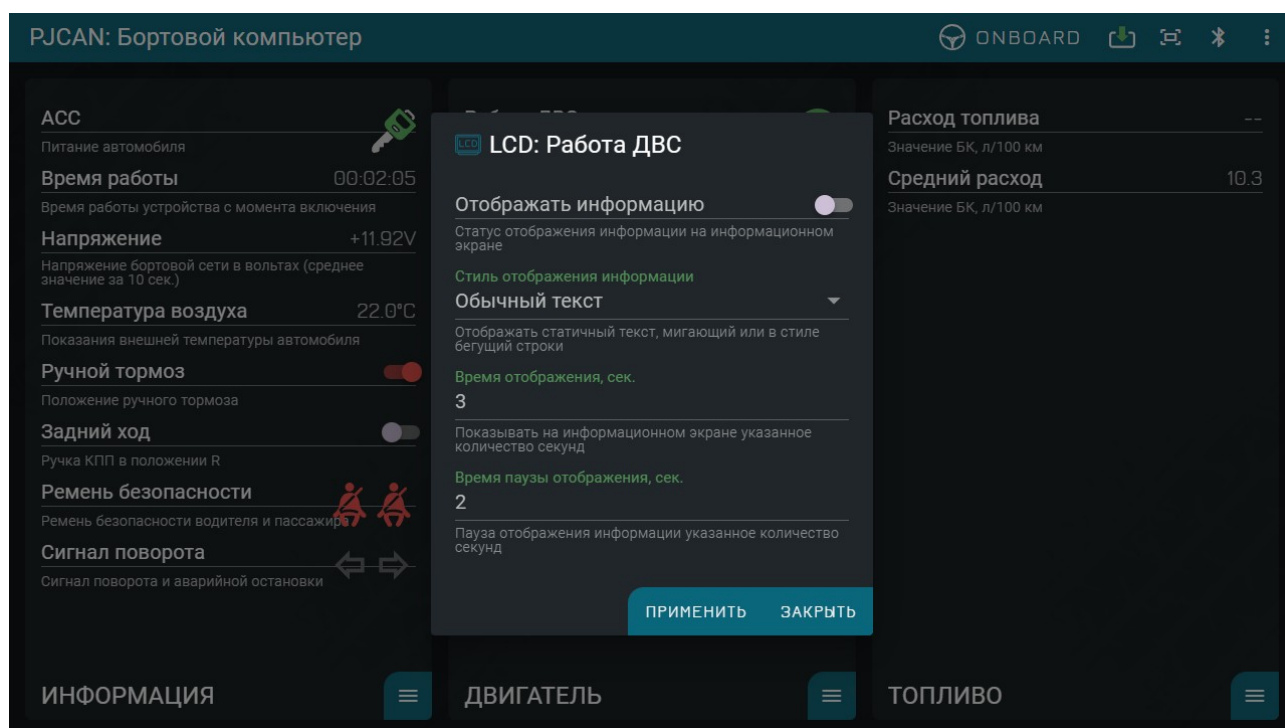


Внизу каждого блока есть кнопка Меню (три точки).



Пункты меню **LCD** отвечают за отображение информации на информационном экране БК.

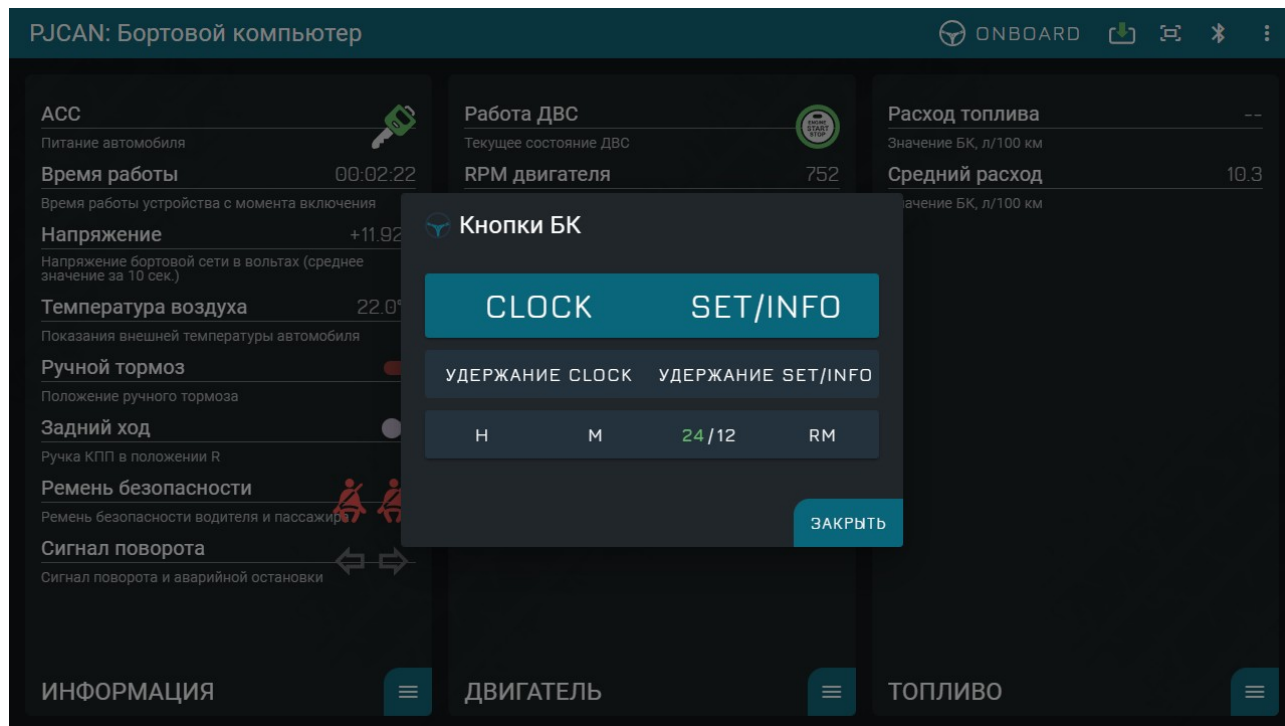




Таким образом вы можете вывести необходимую вам информацию на экран БК. Так же вы можете отображать ее нажатием кнопки (см. п. 2.3).

## 2.5 Кнопки БК.

В web-приложении **PJCAN** переходим в **Меню** → **Кнопки БК**. Или в верхней панели нажимаем кнопку **ONBOARD**.



Кнопки web-приложения полностью дублирую стандартный функционал штатной головы (магнитолы).

*Примечание: Для автомобилей CX-7 дорестайл доступны только две кнопки **CLOCK** и **INFO**, кнопки **Н**, **М**, **RM**, **24/12** не поддерживаются экраном БК автомобиля.*

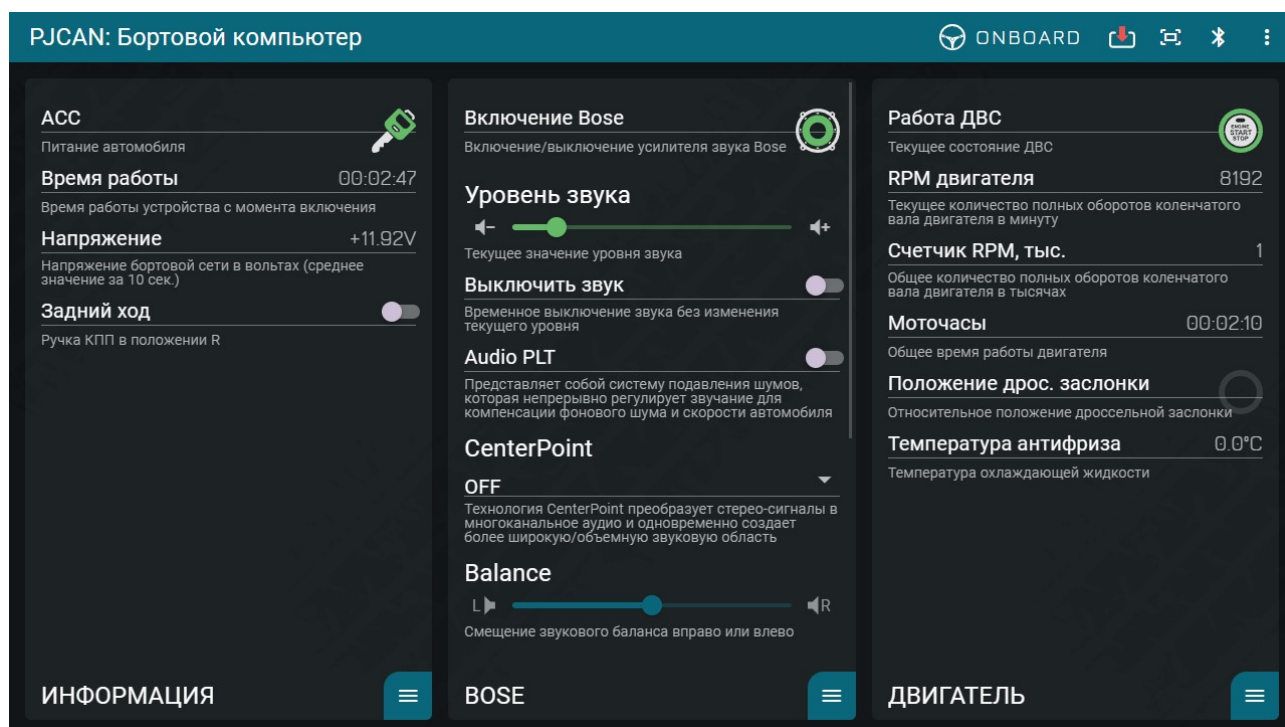
### Памятка:

Чтобы перейти в режим установки/редактирование времени/часов, нажмите кнопку **УДЕРЖАНИЕ CLOCK**.

Чтобы перейти в режим отображения расхода (режим Info), заведите автомобиль и нажмите кнопку **УДЕРЖАНИЕ SET/INFO**. Далее листайте показания нажатием кнопки **SET/INFO**.

Так же эти кнопки запрограммированы на физические кнопки руля (см. п. 2.3).

## 2.6 Управление усилителем Bose.



Включение/выключение усилителя производится нажатием на иконку динамика в блоке «**BOSE**», пункт «**Включение Bose**». Зеленый динамик означает, что усилитель Bose включен. Делается это один раз, далее при включении зажигания автомобиля Bose включится автоматически. С остальными настройками усилителя должно быть интуитивно понятно.

Остальная информация доступна в телеграмм группе  
<https://t.me/pjcan>